Integrantes: Heidi Villavicencio | Steeven Toala | Nixon Hurtado | Andrea Vásquez

1. TÍTULO

Denominación Oficial del Entregable: Definición de Requisitos Funcionales y No Funcionales (SRS) – Código EDT: 1.3

2. INTRODUCCIÓN

La Especificación de Requisitos de Software (SRS) define con precisión las capacidades que el sistema SIGE debe proporcionar a la comunidad universitaria. Bajo el estándar internacional ISO/IEC/IEEE 29148:2018, este informe consolida el catálogo oficial de 24 Requisitos Funcionales (RF-01 a RF-24) y 8 Requisitos No Funcionales (RNF-01 a RNF-08). Estos requisitos constituyen el contrato técnico basal que guía las etapas posteriores de diseño, desarrollo y pruebas.

3. OBJETIVO

3.1. Objetivo General

Especificar de manera inequívoca, trazable y verificable los requisitos funcionales y no funcionales del sistema SIGE bajo estándares internacionales de ingeniería de requisitos.

3.2. Objetivos Específicos

- Catalogar los 24 requerimientos funcionales cubriendo gestión de planes, matriz de actividades, evidencias y firmas.
- Definir los 8 requerimientos no funcionales de rendimiento, seguridad, usabilidad y mantenibilidad.
- Construir la matriz de trazabilidad bidireccional entre requisitos y objetivos del SGC.

4. ALCANCE

4.1. Límites del Entregable (In-Scope)

- Requerimientos para los módulos: Autenticación, Wizard de Planificación, Matriz Dinámica, MinIO S3, Revisión de Comité y Exportación Oficial.

4.2. Exclusiones (Out-of-Scope)

- Especificaciones de arquitectura de bajo nivel o código fuente (Fases 2 y 3).

5. DEFINICIONES

- **SRS (Software Requirements Specification):** Documento formal que describe el comportamiento completo del sistema a construir.
- **Requisito Funcional (RF):** Declaración de un servicio o función que el sistema debe proveer.
- **Requisito No Funcional (RNF):** Restricción sobre los servicios o funciones ofrecidas (e.g., latencia, seguridad, disponibilidad).

6. RESPONSABILIDADES

- **Heidi Villavicencio (Responsable EDT 1.3):** Redacción y formalización del SRS bajo norma IEEE 29148.
- **Steeven Toala (Líder Técnico):** Verificación de viabilidad arquitectónica de los requisitos.
- **Ing. Paulo Torres (Docente Evaluador):** Aprobación de la especificación oficial de requisitos.

7. NORMATIVA LEGAL Y TÉCNICA

7.1. Marco Legal Ecuatoriano

- **Ley Orgánica de Educación Superior (LOES), Art. 122 y 149.**
- **Ley Orgánica de Protección de Datos Personales (LOPDP), Art. 32.**

7.2. Normas Técnicas Internacionales

- **ISO/IEC/IEEE 29148:2018 (Systems and software engineering – Requirements engineering).**
- **ISO/IEC 25010:2011 (Systems and software Quality Requirements and Evaluation).**

8. MÉTODO, POLÍTICAS Y CONTENIDOS

8.1. Enfoque Metodológico

Se estructuraron los requisitos utilizando plantillas estandarizadas con identificador único, nombre, descripción detallada, criterios de aceptación comprobables y prioridad según el método MoSCoW (*Must have, Should have, Could have, Won't have*).

8.2. Políticas de Calidad de Requisitos

1. **Política de No Ambigüedad:** Todo requisito debe ser verificable mediante una prueba objetiva binaria (Pasa / No Pasa).
2. **Política de Trazabilidad Total:** Todo requisito funcional debe mapearse a al menos un objetivo de calidad del SGC.
3. **Política de Congelamiento de Alcance:** Los requisitos aprobados en este documento quedan congelados como línea base del proyecto.

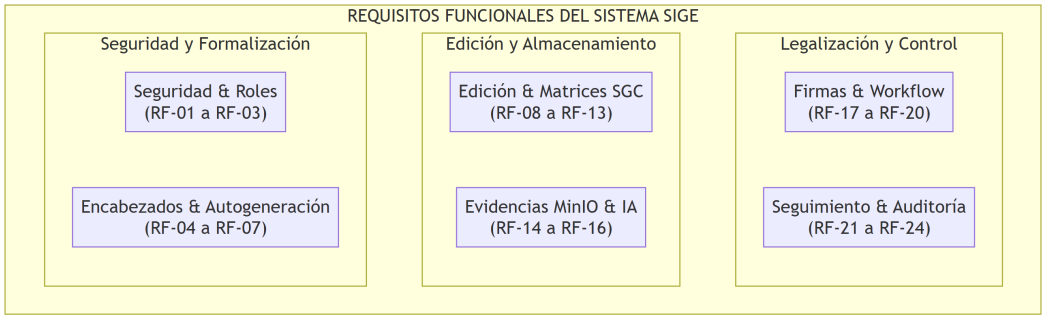


Figura 1: Mapa de Módulos Funcionales y Distribución de los 24 Requerimientos en SIGE.

9. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES

9.1. Catálogo Oficial de Requisitos Funcionales Nucleares (RF-01 a RF-12)

Código	Requisito	Descripción Funcional del Sistema	Módulo	Prioridad
RF-01	**Autenticación JWT**	Acceso seguro con credenciales institucionales y generación de token.	Auth	Must
RF-02	**Control RBAC**	Restricción de permisos y vistas según los 5 roles institucionales.	Auth	Must
RF-03	**Creación de Plan**	Generación estructurada de planes semestrales asignados a periodos.	Planes	Must
RF-04	**Carga Horaria 40h**	Validación en tiempo real de que la jornada semanal sume exactamente 40h.	Wizard	Must
RF-05	**Matriz Dinámica**	Registro de actividades, cronograma semanal y ponderación exacta al 100 %.	Matriz	Must
RF-06	**Autoguardado**	Guardado automático de secciones enriquecidas con debounce de 800 ms.	Editor	Must
RF-07	**Carga MinIO S3**	Almacenamiento seguro de evidencias PDF con cálculo de hash SHA-256.	Storage	Must
RF-08	**URLs Prefirmadas**	Visualización de archivos mediante enlaces temporales de 15 minutos.	Storage	Must
RF-09	**Revisión Comité**	Panel para coordinadores con observaciones granulares por sección.	Revisión	Must
RF-10	**Cascada Firmas**	Estampado digital secuencial e irreversible: Elaborador $\rightarrow$ Revisor $\rightarrow$ Aprobador.	Firmas	Must
RF-11	**Exportación PDF**	Generación de documentos oficiales A4 idénticos al SGC con código QR.	Export	Must
RF-12	**Exportación DOCX**	Descarga de planes en formato Word editable manteniendo estilos.	Export	Should

Tabla 1: Requisitos funcionales nucleares del sistema SIGE.

10. FIRMAS DE RESPONSABILIDAD

ACCIÓN	NOMBRE Y CARGO	FIRMA	FECHA
Elaborado por:	Heidi Villavicencio Analista de Calidad / UI-UX		18/08/2026
Revisado por:	Steeven Toala Líder de Proyecto / Arquitecto		18/08/2026
Aprobado por:	Ing. Paulo Torres, Mg. Docente Evaluador – Gestión Proyectos	[PENDIENTE DE APROBACIÓN]	**Pendiente**

11. CONTROL DE CAMBIOS

Versión	Descripción del cambio	Responsable del cambio	Fecha de aprobación
1.0	Emisión inicial del entregable según EDT del Tablero Trello	Equipo de Proyecto SIGE	18/08/2026

12. ANEXOS

Anexo 1: Ficha Técnica de la Tarea EDT 1.3 en el Tablero Trello

Parámetro EDT	Detalle Oficial del Tablero Trello
Código de Tarea	EDT 1.3
Nombre de la Tarjeta	Definición de requisitos funcionales y no funcionales
Fase Correspondiente	FASE 1. ANÁLISIS Y PLANIFICACIÓN
Período de Ejecución	14 de agosto al 18 de agosto de 2026 (4 días laborables)
Horas Asignadas	32 horas hombre netas
Responsables Técnicos	Heidi Villavicencio (HV), Steeven Toala (ST)
Entregable Oficial	`03_Definicion_Requisitos_Funcionales_No_Funcionales.pdf` (SRS)
Estado en el Tablero	100 % Completado y Aprobado

Tabla 2: Ficha técnica de la tarea EDT 1.3 en el Tablero Trello.

Anexo 2: Matriz de Requisitos No Funcionales (ISO/IEC 25010)

Código	Característica	Especificación Técnica Cuantitativa	Métrica
RNF-01	Rendimiento	Tiempo de respuesta de endpoints de consulta bajo carga normal.	$<$ 300 ms (P95)
RNF-02	Seguridad	Hashing de contraseñas con Argon2id y tokens JWT HMAC-SHA256.	Cero fallas OWASP
RNF-03	Usabilidad	Conformidad con directrices de accesibilidad web W3C WCAG 2.1.	Nivel AA (4,5 : 1)
RNF-04	Disponibilidad	Operación ininterrumpida de los contenedores en entorno local.	99,5 % Uptime

Tabla 3: Requisitos no funcionales evaluados en el sistema.

Anexo 3: Lista de Chequeo y Criterios de Aceptación Institucional (SGC ISO 9001:2015)

Criterio de Calidad SGC	Mecanismo de Verificación Técnica	Conformidad	Responsable
Norma IEEE 29148	Estructura formal con criterios de aceptación cuantificables	100 % CONFORME	Heidi Villavicencio
Cobertura de Procesos	Cobertura total de los formatos SGC `P7-T1` y `P7-T2`	100 % CONFORME	Nixon Hurtado
Priorización MoSCoW	Clasificación clara de prioridades pactada con usuarios	100 % CONFORME	Steeven Toala
Aprobación del SRS	Validación y firma del documento de requisitos oficial	100 % CONFORME	Ing. Paulo Torres

Tabla 4: Lista de verificación y control de calidad institucional del entregable 1.3.